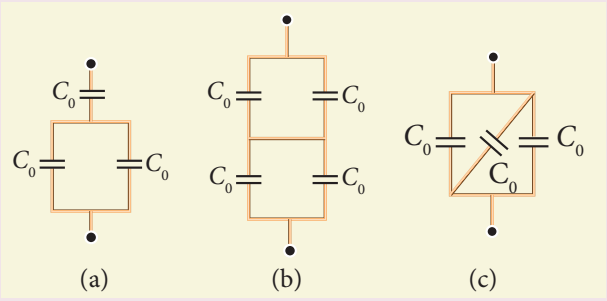
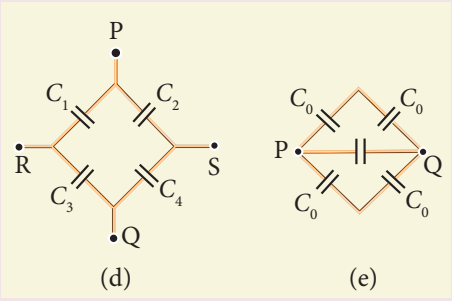
விடை: $\Delta U = +1.12$ J, -2 μC மின்னூட்ட மதிப்புடைய மின்துகளை நகர்த்த வெளிப்புறத்திலிருந்து வேலை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதையே நேர்க்குறி காட்டுகிறது.

11. படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு மின்தேக்கித் தொகுப்பின் தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனையும் கணக்கிடுக.





விடை (a) $\frac{2}{3}C_0$ (b) C_0 (c) $3\,C_0$

(d) RS ன் குறுக்கே:

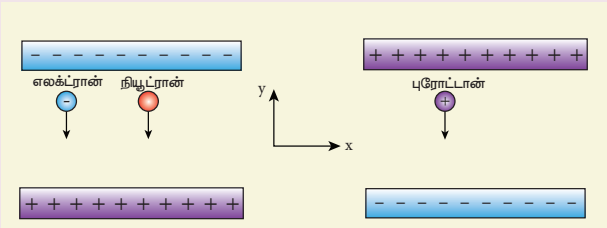
$$\frac{C_1C_2C_3 + C_2C_3C_4 + C_1C_2C_4 + C_1C_3C_4}{(C_1 + C_2)(C_3 + C_4)}$$

PQ ன் குறுக்கே:

$$\frac{C_1C_2C_3 + C_2C_3C_4 + C_1C_2C_4 + C_1C_3C_4}{(C_1 + C_3)(C_2 + C_4)}$$

(e) PQ இன் குறுக்கே: $2\,C_0$

12. h = 1 mm இடைவெளி கொண்ட 5 V மின்னழுத்த வேறுபாடு அளிக்கப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்றின் தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு எலக்ட்ரானும், ஒரு புரோட்டானும் விழுகின்றன



(அ) எலக்ட்ரான் மற்றும் புரோட்டானின் பறக்கும் நேரத்தைக் கணக்கிடுக. (ஆ) நியூட்ரான் ஒன்று விழுந்தால் அதன் பறக்கும் நேரம் எவ்வளவு? (இ) இம்மூன்றில் எது முதலில் அடித்தட்டை அடையும்? ($m_p = 1.6 \times 10^{-27}$ kg, $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg மற்றும் $g = 10$ m s^{-2})

விடை:

(அ) $t_e = \sqrt{\frac{2hm_e}{eE}} \approx 1.5$ ns (ஈர்ப்பு விசையைப் புறக்கணித்து),

$t_p = \sqrt{\frac{2hm_p}{eE}} \approx 63$ ns (ஈர்ப்பு விசையைப் புறக்கணித்து)

(ஆ) $t_n = \sqrt{\frac{2h}{g}} \approx 14.1$ ms

(இ) முதலில் எலக்ட்ரான் வந்தடையும்

13. இடியுடன் கூடிய மழையின் போது, மேகங்களுக்குள் இருக்கும் நீர் மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் ஏற்படுத்தும் உராய்வினால் மேகங்களின் அடிப்பகுதி எதிர்மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களை பெறுகின்றது. இப்போது மேகத்தின் அடிப்பகுதியும் தரையும் ஓர் இணைத்தட்டு மின்தேக்கியைப் போலச் செயல்படுகின்றன. மேகத்திற்கும் தரைக்கும் இடையேயான மின்புலமானது காற்றின் மின்காப்பு வலிமையை விட (அதாவது 3×10^6 Vm^{-1}), அதிகமாக இருந்தால் மின்னல் உருவாகும்.

